CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 02
Transmission synaptique et réflexe myotatique

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la plaque motrice est une synapse chimique entre l'arborisation terminale d'un motoneurone et une fibre musculaire.
I. Ultrastructure (1,5 pt) : bouton présynaptique riche en vésicules d'acétylcholine et en mitochondries ; fente synaptique ; membrane postsynaptique (sarcolemme) plissée, riche en récepteurs à acétylcholine ; acétylcholinestérase dans la fente. Schéma titré et annoté.
II. Transmission (2 pts) : arrivée du PA, ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, entrée de Ca^{2+}, exocytose de l'acétylcholine ; diffusion et fixation sur les récepteurs canaux ; entrée de Na^{+} ; potentiel de plaque ; PA musculaire s'il atteint le seuil ; délai synaptique.
III. Arrêt de la transmission (0,5 pt) : hydrolyse de l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase ; recapture de la choline ; fermeture des canaux.
Conclusion (0,5 pt) : transmission chimique, unidirectionnelle, sensible aux drogues (curare, ésérine).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

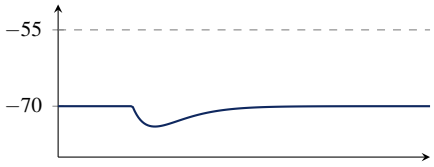
Exercice 1 (08 points)

1) Réponses et synapses [1,5 pt]
1 et 2 : **PPSE** (dépolarisations infraliminaires) : synapses A-M et B-M **excitatrices**. 3 : **PPSI** (hyperpolarisation) : synapse C-M **inhibitrice**.

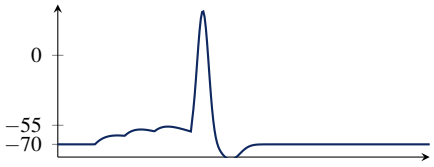
2) Expériences 4, 5, 6 [3 pts]
4 : les PPSE de A et B s'additionnent : $7+8=15$ mV, le potentiel atteint -55 mV (seuil) : PA. **Sommation spatiale**.
5 : le PPSI de C se soustrait : $7+8-4=11$ mV, le potentiel reste à -59 mV, sous le seuil : pas de PA. Sommation spatiale algébrique (intégration).
6 : les PPSE successifs de A, rapprochés, s'additionnent avant de disparaître et atteignent le seuil : **sommation temporelle**.

3) Enregistrements [1,5 pt]

Expérience 3



Expérience 6



4) Strychnine [2 pts]

Après strychnine, la stimulation de C n'empêche plus le PA (exp. 8) : la strychnine **bloque la synapse inhibitrice** C-M (elle empêche la fixation du neurotransmetteur inhibiteur, la glycine, sur ses récepteurs). Les motoneurones ne sont plus freinés : les muscles reçoivent des messages excessifs et se contractent violemment et de façon désordonnée (convulsions), muscles antagonistes compris.

Exercice 2 (07 points)

1) Analyse [1,5 pt]

Le quadriceps présente une activité électrique brève vers 18 à 30 ms après la percussion (contraction réflexe). L'ischio-jambier, dont l'activité tonique est permanente au repos, devient silencieux entre 18 et 34 ms environ : il se relâche.

2) Monosynaptique [2 pts]

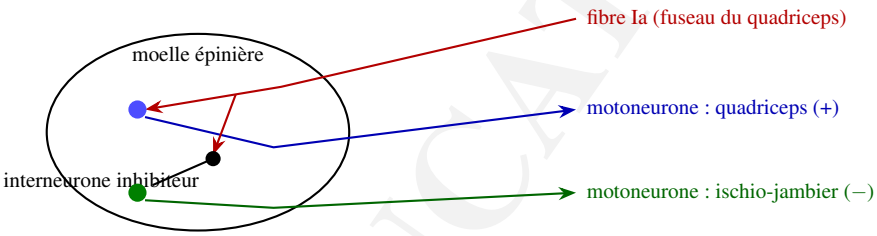
Temps de conduction : $1{,}6/100 = 0{,}016$ s = 16 ms. Temps restant : $18 - 16 - 1 =$ **1 ms**, ce qui correspond au délai d'**une seule synapse** : le réflexe est monosynaptique.

3) Relâchement de l'ischio-jambier [1,5 pt]

Les fibres Ia du fuseau du quadriceps excitent, dans la moelle, un **interneurone inhibiteur** qui inhibe (PPSI) les motoneurones de l'ischio-jambier : ceux-ci cessent d'émettre des PA, le muscle se relâche (innervation réciproque).

4) Schéma [2 pts]

Fibre Ia (ganglion spinal) en synapse excitatrice directe avec le motoneurone de l'extenseur ; collatérale vers un interneurone inhibiteur, en synapse avec le motoneurone du fléchisseur.



LN_EDUCATION